第3章

软件质量属性

陈龙彪
longbiaochen@xmu.edu.cn

厦门大学信息学院
2019年3月

教学内容

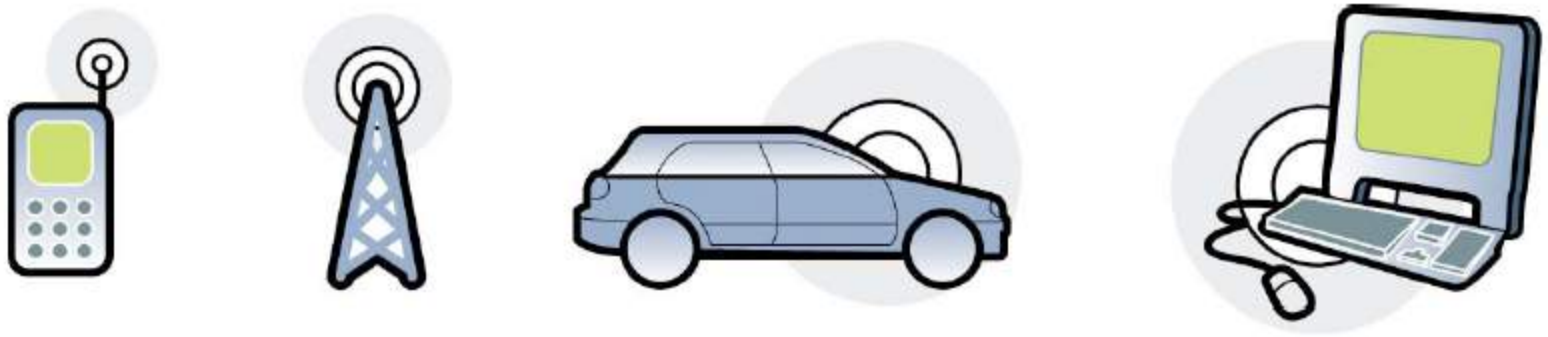
- 引言
- 质量目标
- 外部质量
- 内部质量
- 过程质量





引言

- 软件已经成为日常生活的一个重要部分，成为许多行业的生命线。在此之前人们从来没有想象到会如此依赖软件来工作和生活。



引言

- 软件越来越重要，对其质量要求也越来越高








引言

- 高质量软件应用领域



大型股票交易系统



航空流量控制系统

引言

- 高质量软件应用领域



铁路调度系统



航天指挥控制系统


大学计算机教育国外著名教材系列（影印版）
METRICS AND MODELS
SOFTWARE QUALITY
ENGINEERING
SECOND EDITION
软件质量工程的
度量与模型（第2版）
Stephen H. Kan 著
纪念作者与计算机的十年的迷恋史
软件与系统思想家温伯格精粹译丛
质量·
软件·管理（第III卷）
协调行动
Quality Software Management: Congruent Action
教育部职业教育与成人教育司推荐教材
国外优秀教材精选
软件的质量
软件的分析、测试与验证
Software Qualität
全国工程硕士专业学位教育指导委员会推荐教材
Software Quality Assurance
Testing and Evaluating
软件质量保证、测试与评价
杨根兴 蔡立志 陈昊鹏 蒋建伟 编著
软件质量工程师手册
——基于ISO 9000的软件质量管理
云倩 李臻 陈萱 著
VERSION 2
软件质量工程
（第二版）
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
软件测试与质量保证
软件研发精品译丛
Software Quality Assurance
Principles and Practice
软件质量保障
原理与实践
华章程序员书
持续集成
软件质量改进和风险降低
Continuous Integra
Broadview
测试实践丛书
软件测试与软件质量评价
尹 平 许聚常 张慧颖 编著
国防工业出版社
National Defense Industry Press
软件生命周期
质量保证与测试
软件质量
保证与测试
冶金工业出版社
软件质量管理
新模式
Software Quality Management New Model
中国标准出版社
Practice of Software Quality Management
软件质量管理实践
——软件缺陷预防、清除、管理实用方法
于波 姜艳 编著
电子工业出版社

质量目标

质量定义

- 词典对质量的定义：① 典型的或本质的特征；② 事物固有的或区别于其他事物的特征或本质；③ 优良或出色的程度。
- 能力成熟度模型（CMM） 对质量的定义：① 一个系统、组件或过程符合特定需求的程度；② 一个系统、组件或过程符合客户或用户的要求或期望的程度。

质量目标

质量定义

- 古时候人们以为长得结实、饭量大就是健康，这显然是不科学的。现代人通过考察多方面的生理因素来判断是否健康，如测量身高、体重、心跳、血压、血液、体温等。如果上述因素都合格，那么表明这人是健康的。如果某个因素不合格，则表明此人在某个方面不健康，医生会对症下药。
- 软件质量是许多质量属性的综合体现，各种质量属性反映了软件质量的方方面面。人们通过改善软件的各种质量属性，从而提高软件的整体质量。

质量目标

- 软件质量定义
  - 具有质量的软件是那些与它们的最初目的相一致的软件
  - 高质量的软件符合商业目标和用户需求
  - 它具有正确的功能和优良的属性



质量目标

- 商业目标
  - 增加市场占有额
  - 快速而准确的市场化
  - 有效利用有限的资源
  - 产品的系列化
  - 低成本生产
  - 低成本维护
  - 市场的灵活性
  - 产品流水线
  - ……

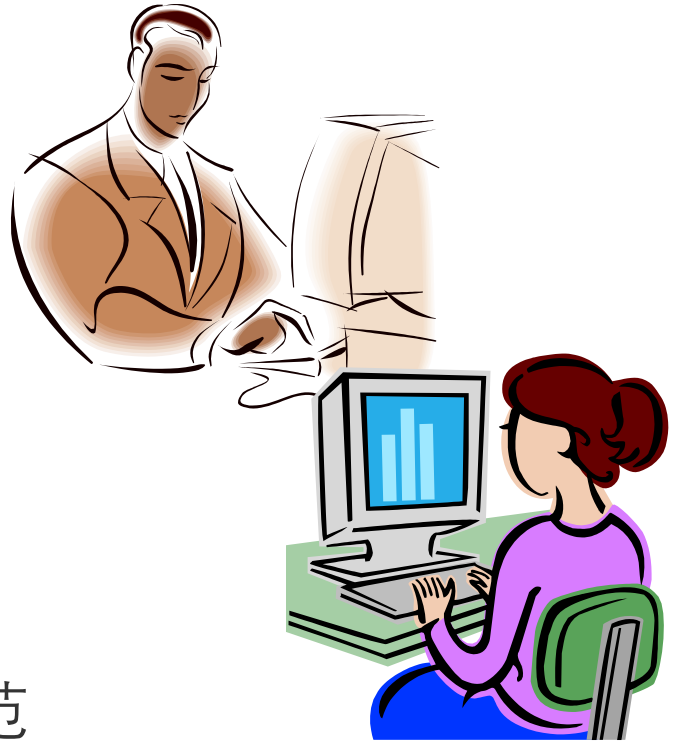






质量目标

- 用户需求
  - 必要的功能
  - 低的学习成本
  - 使用容易
  - 可预测的行为
  - 可靠的服务
  - 快速的响应
  - 快速的输出
  - 对非法访问者和病毒的防范
  - ……



质量目标

- 商业目标决定质量目标
  - 大凡软件工程教科书为了强调质量的重要性，总是要举一些历史上发生过的重大软件质量事故，例如航天飞机爆炸、核电站失事、爱国者导弹发生故障等等。这些事故的确不是危言耸听，给人们敲响了质量的警钟。学术界总是喜欢宣扬质量至上的理念，而忽视企业的商业利益，将质量目标凌驾于商业目标之上。许多软件人员都有“质量越高越好”的观念，从教科书学来的，而不是他自己领悟出来的。

质量目标

- 商业目标决定质量目标
  - 航空航天等系统对质量要求极高，任何缺陷都有可能导致机毁人亡，所以人们不惜一切代价去消除缺陷。在发射航天器之前，只要发现任何异常，就会立即取消发射指令，直到异常被消除为止。前苏联做得最过分，许多重大武器系统的负责人都签了生死状，系统研制成功则获得英雄勋章，失败则被枪毙。在这种压力下没有人敢对质量有一丝松懈。

质量目标

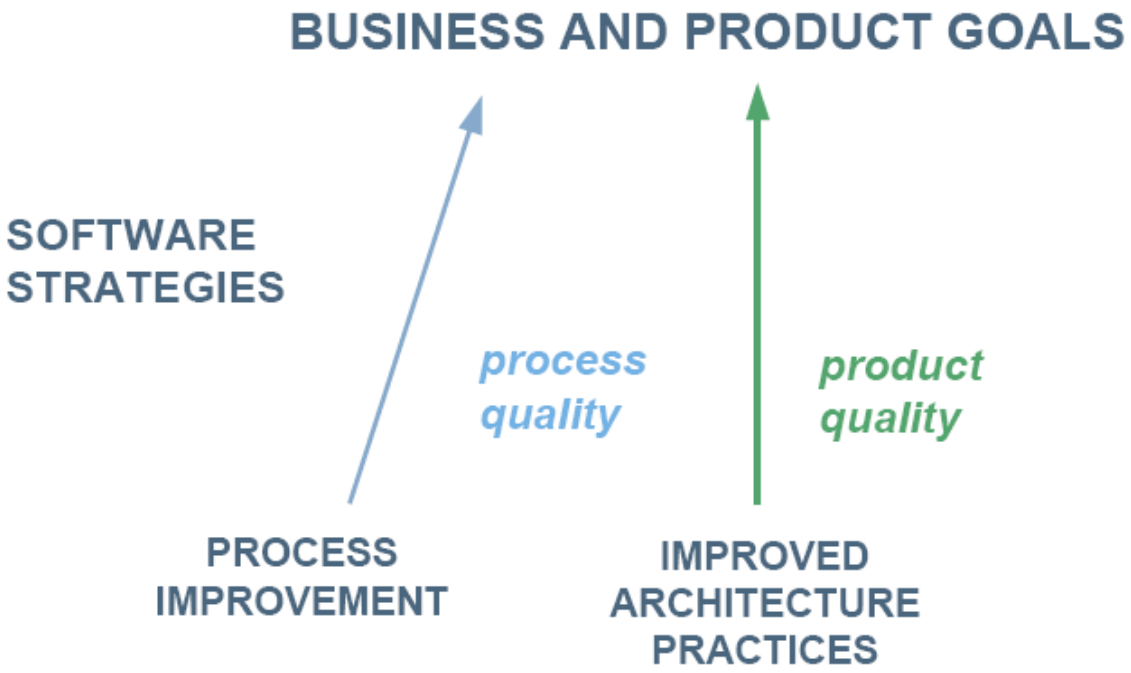
- 商业目标决定质量目标
  - 上述严格系统毕竟是少数，绝大多数普通软件的缺陷并不会造成机毁人亡这样的重大损失，否则没有人愿意从事软件开发了。在日常工作中，我们接触过的软件几乎都是有缺陷的，即便是~~软件业最优秀的~~Microsoft，它的软件产品也经常出错甚至导致死机，但人们照样使用有缺陷的软件。





质量目标

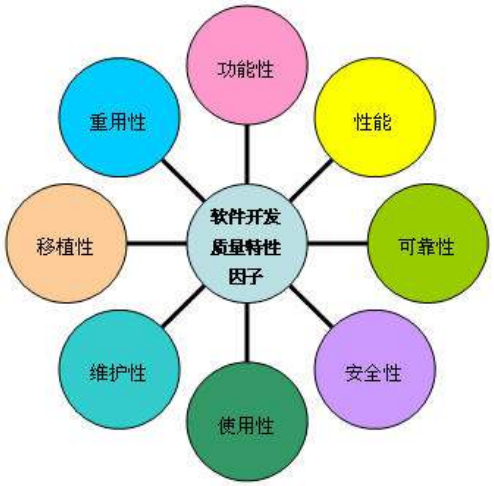
- 软件策略：实现商业目标和产品目标



质量目标

质量属性

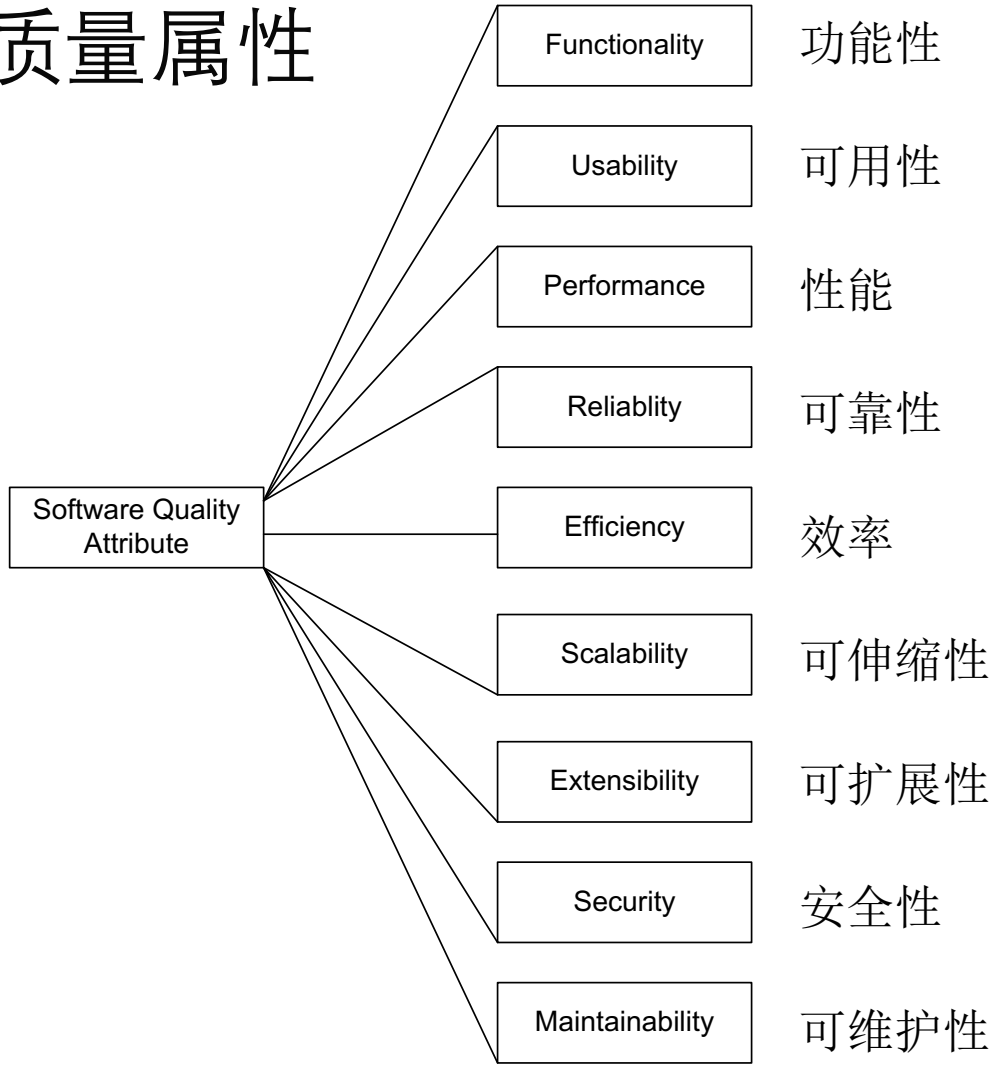
- 软件质量属性很多，如正确性、精确性，健壮性、可靠性、容错性、性能、易用性、安全性、可扩展性、可复用性、兼容性、可移植性、可测试性、可维护性等。
- 软件质量属性场景用于描述软件的质量属性，是一种面向特定质量属性的需求。



刺激源	开发人员
刺激	修改用户界面
制品	系统用户界面
环境	设计时
响应	进行修改且不会影响其他功能
响应度量	3小时之内，完成更改

质量目标

- 几个重要的质量属性



质量目标

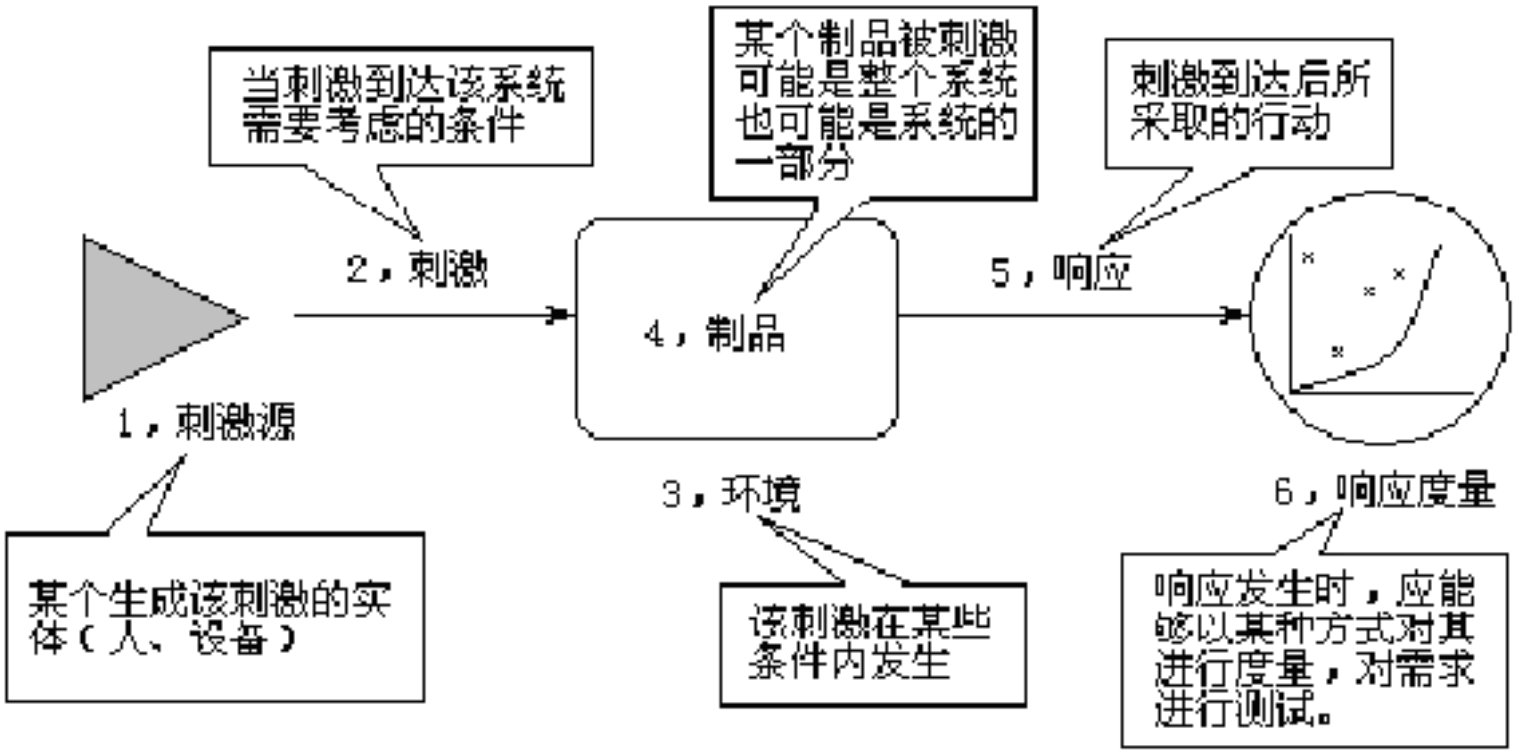
质量属性场景

- 质量属性场景由以下六部分组成：
  - 刺激源(Stimulus Source)：某个生成该刺激的实体。
  - 刺激(Stimulus)：刺激达到系统时需要考虑的条件。
  - 环境(Environment)：该刺激在某些条件下发生。
  - 制品(Artifact)：被刺激的对象，可以是系统或系统的一部分。
  - 响应(Response)：在刺激达到后采取的行动。
  - 响应度量(Response Measure)：以某种方式对其进行度量，对需求进行测试。

刺激源	开发人员
刺激	修改用户界面
制品	系统用户界面
环境	设计时
响应	进行修改且不会影响其他功能
响应度量	3小时之内，完成更改

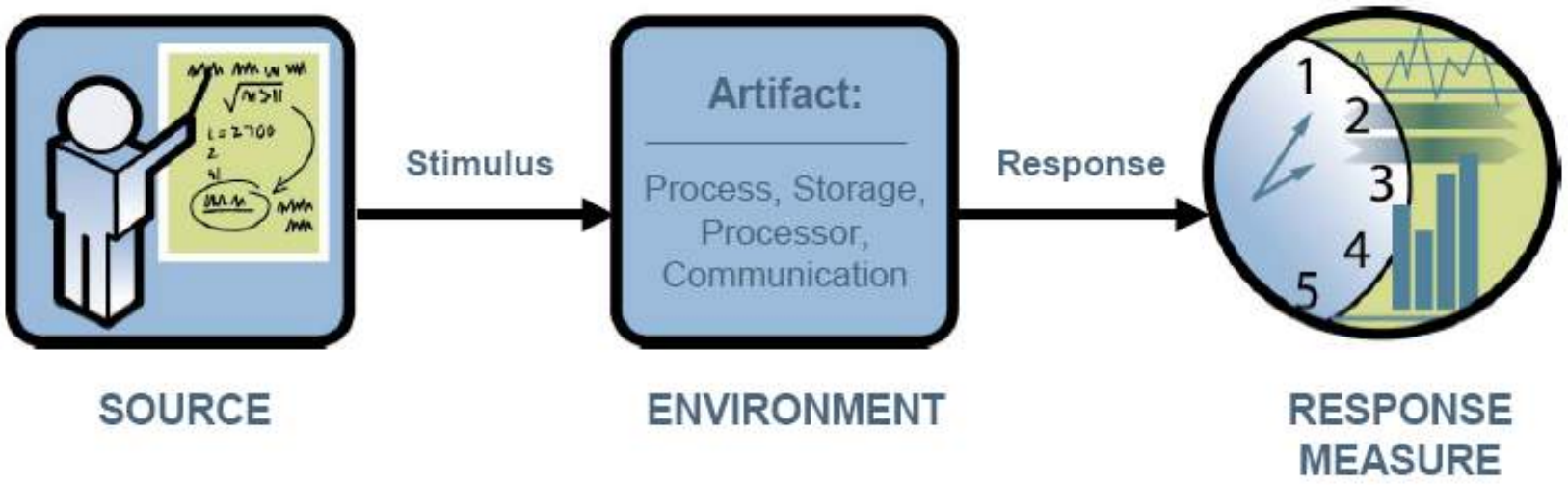
质量目标

质量属性场景


当刺激到达该系统需要考虑的条件
某个制品被刺激可能是整个系统也可能是系统的一部分
刺激到达后所采取的行动
2，刺激
4，制品
5，响应
1，刺激源
3，环境
6，响应度量
某个生成该刺激的实体（人、设备）
该刺激在某些条件内发生
响应发生时，应能够以某种方式对其进行度量，对需求进行测试。

质量目标

- 质量属性场景


Stimulus
Artifact:
Process, Storage,
Processor,
Communication
Response
1
2
3
4
5
SOURCE
ENVIRONMENT
RESPONSE
MEASURE

质量目标

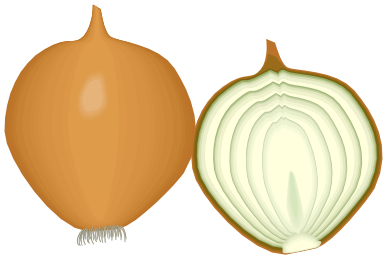
- 质量属性场景样例
  - **可修改性场景：**
    - 刺激源：开发人员
    - 刺激：希望改变用户界面
    - 环境：设计时
    - 制品：代码
    - 响应：修改不产生副作用
    - 响应度量：在3小时内

质量目标

- 质量属性场景样例
  - **安全性场景：**
    - 刺激源：未授权用户
    - 刺激：希望改变和删除系统中的数据
    - 环境：运行时
    - 制品：系统中的数据
    - 响应：系统拒绝用户访问
    - 响应度量：访问成功概率低于0.01%，99.99%遭到拒绝

质量属性

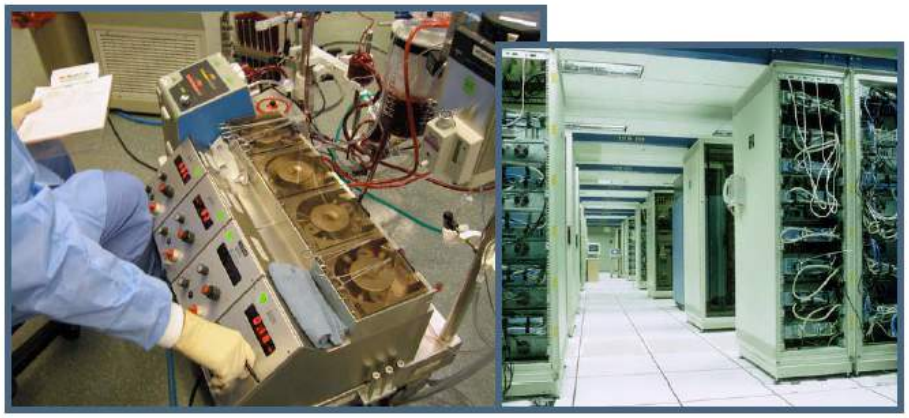
- 外部质量
  - 对于用户可见的质量属性
    - 正确性
    - 健壮性
    - 可靠性
    - 性能
    - 安全性
    - 易用性
    - 兼容性
    - 。 。 。



外部质量

正确性

- 正确性是指软件按照需求正确执行任务的能力。
- “正确性”的语义涵盖了“精确性”。正确性无疑是第一重要的软件质量属性。技术评审和测试的第一关都是检查工作成果的正确性。机器不会主动欺骗人，软件运行出错通常都是人造成的。





外部质量

如何增强程序的健壮性?

- 在函数的入口处，检查输入参数的合法性
- 检查函数的返回值

防御性编程

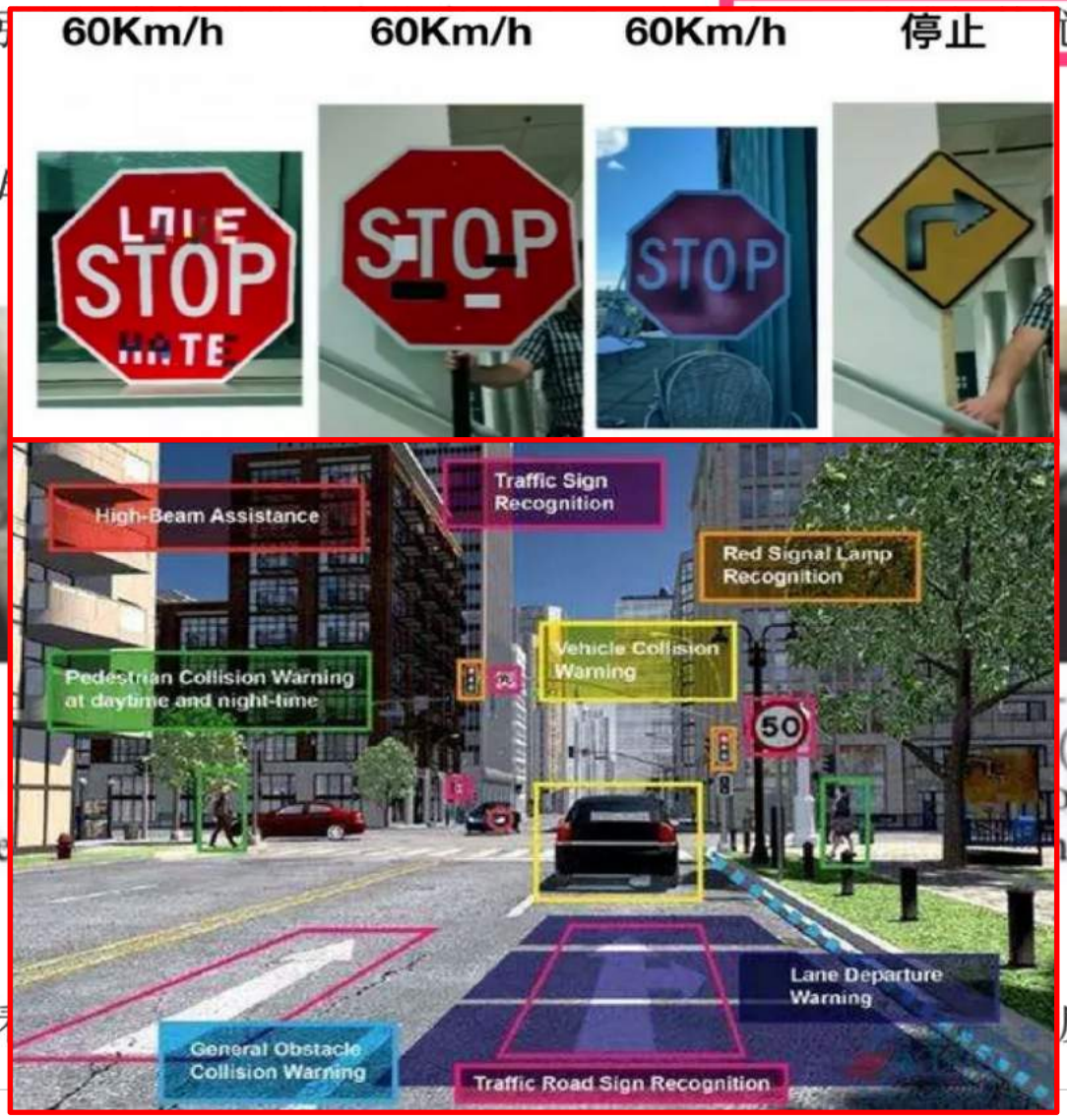
```
#include <stdio.h>
long  Fact(int  n);
int main()
{
    int  m;
    long ret;
    printf("Input m:");
    scanf("%d", &m);
    ret = Fact(m);
    if (ret == -1)          /* 增加对函数返回值的检验 */
        printf("Input data error!\n");
    else
        printf("%d! = %ld\n", m, ret);
    return 0;
}
```

```
long  Fact(int  n)
{
    int  i;
    long result = 1;
    if (n < 0)
    {
        return -1;
    }
    else
    {
        for (i=2; i<=n; i++)
            result *= i;
        return result;
    }
}
```



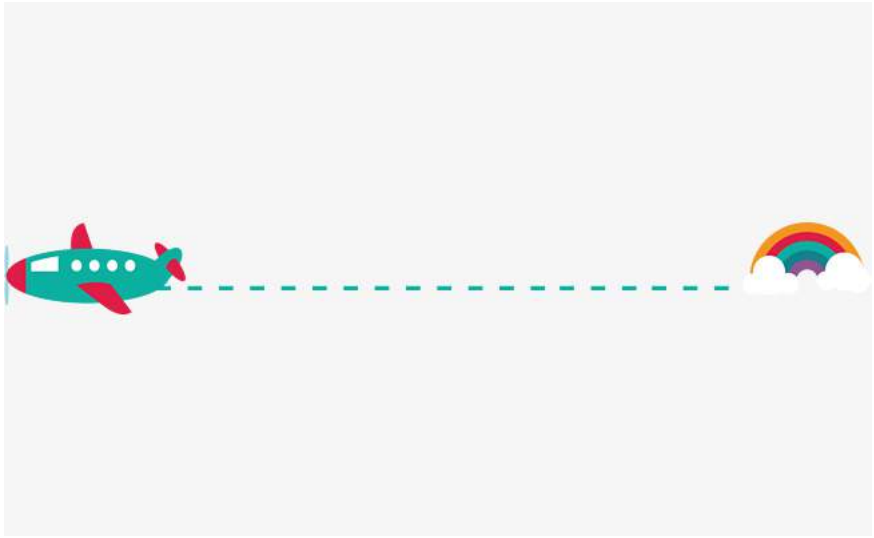
单一像素改变就能‘欺骗’AI图像识别系统

外部质量


60Km/h
60Km/h
60Km/h
停止
STOP
STOP
STOP
High-Beam Assistance
Traffic Sign Recognition
Red Signal Lamp Recognition
Vehicle Collision Warning
Pedestrian Collision Warning at daytime and night-time
50
Lane Departure Warning
General Obstacle Collision Warning
Traffic Road Sign Recognition

第3章 软件质量属性

周二



周四

现象：某医院部署的网络，不定期会有半夜断网或者不稳定情况，但天亮就会恢复，客户投诉抱怨。

调试：现场查看全部网络硬件正常，查看log发现有一台汇聚交换机有反复重启动作，在重启前有高温告警。于是重点关注该机器。

该机器放在一个机柜中，机柜在一个小储藏间的角落里，储藏间不大，一边还摆着张破沙发，正好可以坐着用电[illegible]致过热，因为投诉等级较高，于是连夜蹲守[illegible]

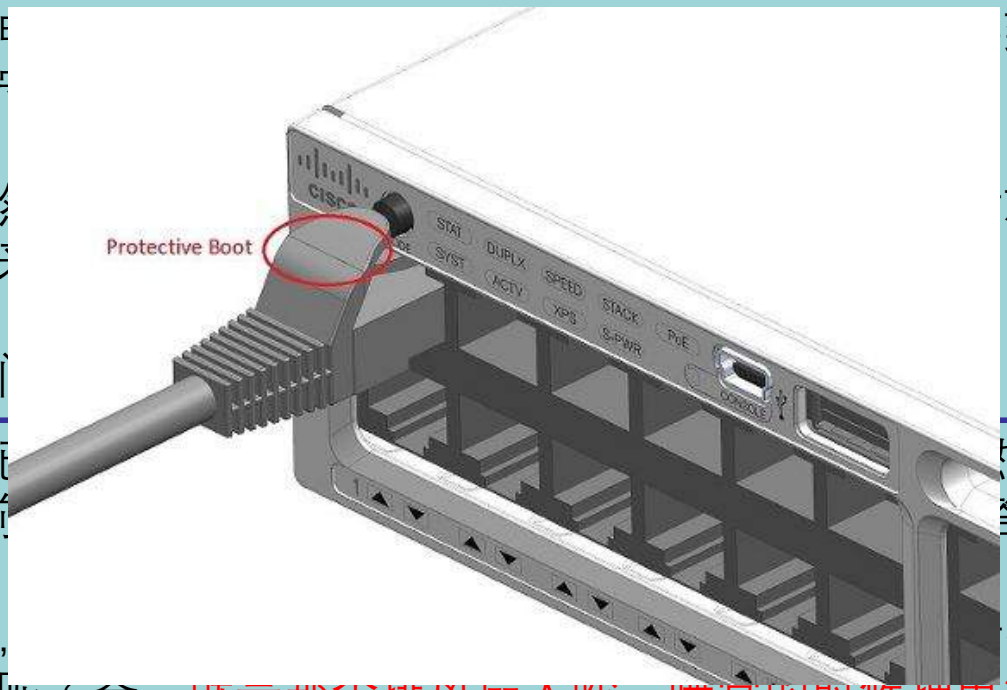
第一夜无事。

第二夜无事。半夜忽然[illegible]就走了。一夜无事。

第三夜无事，半夜又来[illegible]

第四夜无事。

于是告诉院方，发现[illegible]



第五夜出事。赶到时[illegible]热告警重启，时间在半夜3点多。联想到前[illegible]等一些值夜班的护士会偶尔在里面休息。

于是找到进去的护士，[illegible]么动作，答只是睡觉。再追问，除此之外呢？答：就是那个排风扇太吵，睡觉的时候把电源拔了。

她把机柜的冷却排风扇电源拔了！

她把机柜的冷却排风扇电源拔了！

她把机柜的冷却排风扇电源拔了！

她以为就是个通气风扇！

睡醒走了再插回去 〒_〒

来源：知乎：https://www.zhihu.com/question/34787444/answer/60105035

外部质量

- 性能
  - 指软
  - 人们
  - 通过
  - 分析

一根棍子上面有很多只蚂蚁，假设两只蚂蚁碰到之后就会180度调头反向前进，碰到，再调头，直到棍子的某一头，然后掉下来；然后再假设1只蚂蚁从棍子的这头到那头一共需要5分钟，那么问题是：最多需要多少时间，这根棍子上所有的蚂蚁都会掉下来？

蚂蚁碰到后，可以当做什么都没发生继续前进。因此最多只需要5分钟。

```
//实时获取车位信息
public void GetOnlineInfo()
{
    HttpBrowserCapabilities bc = Request.Browser;
    int hbcWidth = bc.ScreenPixelsWidth;
    //string hbcHeight = bc.ScreenPixelsHeight.ToString();

    //项目经理要求这里运行缓慢,好让客户给钱优化，并得到明显的速度提升
    Thread.Sleep(2000);

    HttpContext cont = System.Web.HttpContext.Current;
```

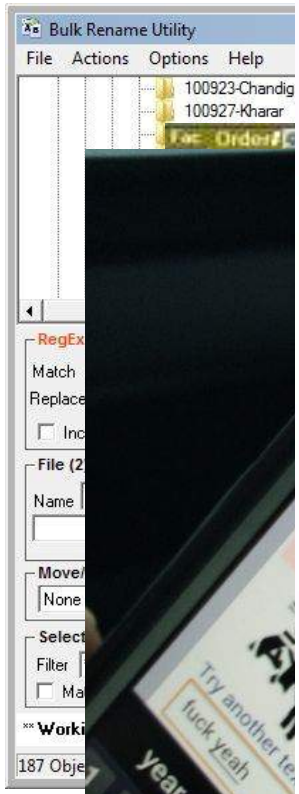
反面教材不要学它！

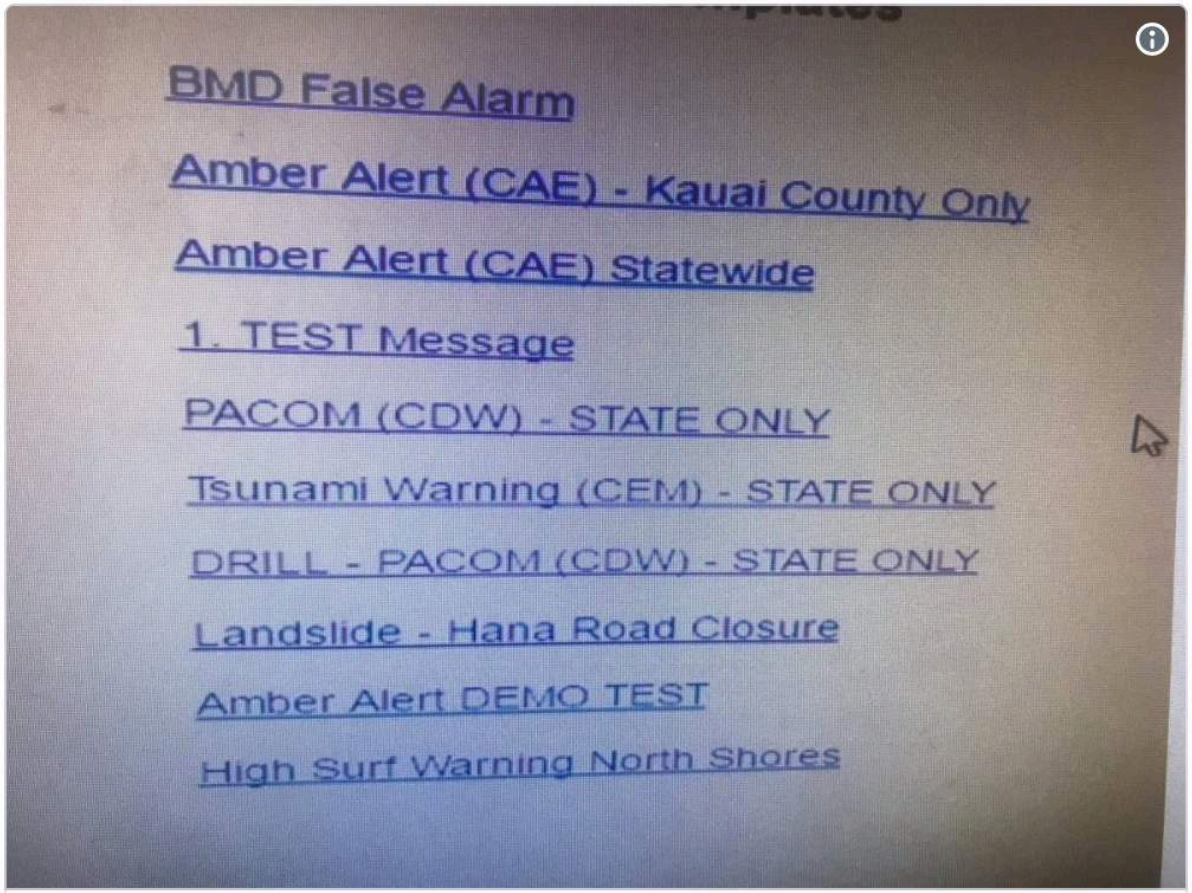
外部质量

- 安全
  - 安全
  - 如果


Wana Decrypt0r 2.0
Ooops, your files have been encrypted!
English
What Happened to My Computer?
Your important files are encrypted.
Many of your documents, photos, videos, databases and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service.
Can I Recover My Files?
Sure. We guarantee that you can recover all your files safely and easily. But you have not so enough time.
You can decrypt some of your files for free. Try now by clicking <Decrypt>.
But if you want to decrypt all your files, you need to pay.
You only have 3 days to submit the payment. After that the price will be doubled.
Also, if you don't pay in 7 days, you won't be able to recover your files forever.
We will have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months.
How Do I Pay?
Payment is accepted in Bitcoin only. For more information, click <About bitcoin>.
Please check the current price of Bitcoin and buy some bitcoins. For more information, click <How to buy bitcoins>.
And send the correct amount to the address specified in this window.
After your payment, click <Check Payment>. Best time to check: 9:00am - 11:00am
Payment will be raised on
5/16/2017 00:47:55
Time Left
02:23:57:37
Your files will be lost on
5/20/2017 00:47:55
Time Left
06:23:57:37
About bitcoin
How to buy bitcoins?
Contact Us
bitcoin
ACCEPTED HERE
Send $300 worth of bitcoin to this address:
12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw
Copy
Check Payment
Decrypt

外部原





Honolulu Civil Beat ✓
@CivilBeat

This is the screen that set off the ballistic missile alert on Saturday. The operator clicked the PACOM (CDW) State Only link. The drill link is the one that was supposed to be clicked. #Hawaii

8:51 PM - Jan 15, 2018 · Honolulu, HI

♡ 6,489 💬 6,215 people are talking about this



在缺
果，
方
。
然而
评价

外部质量



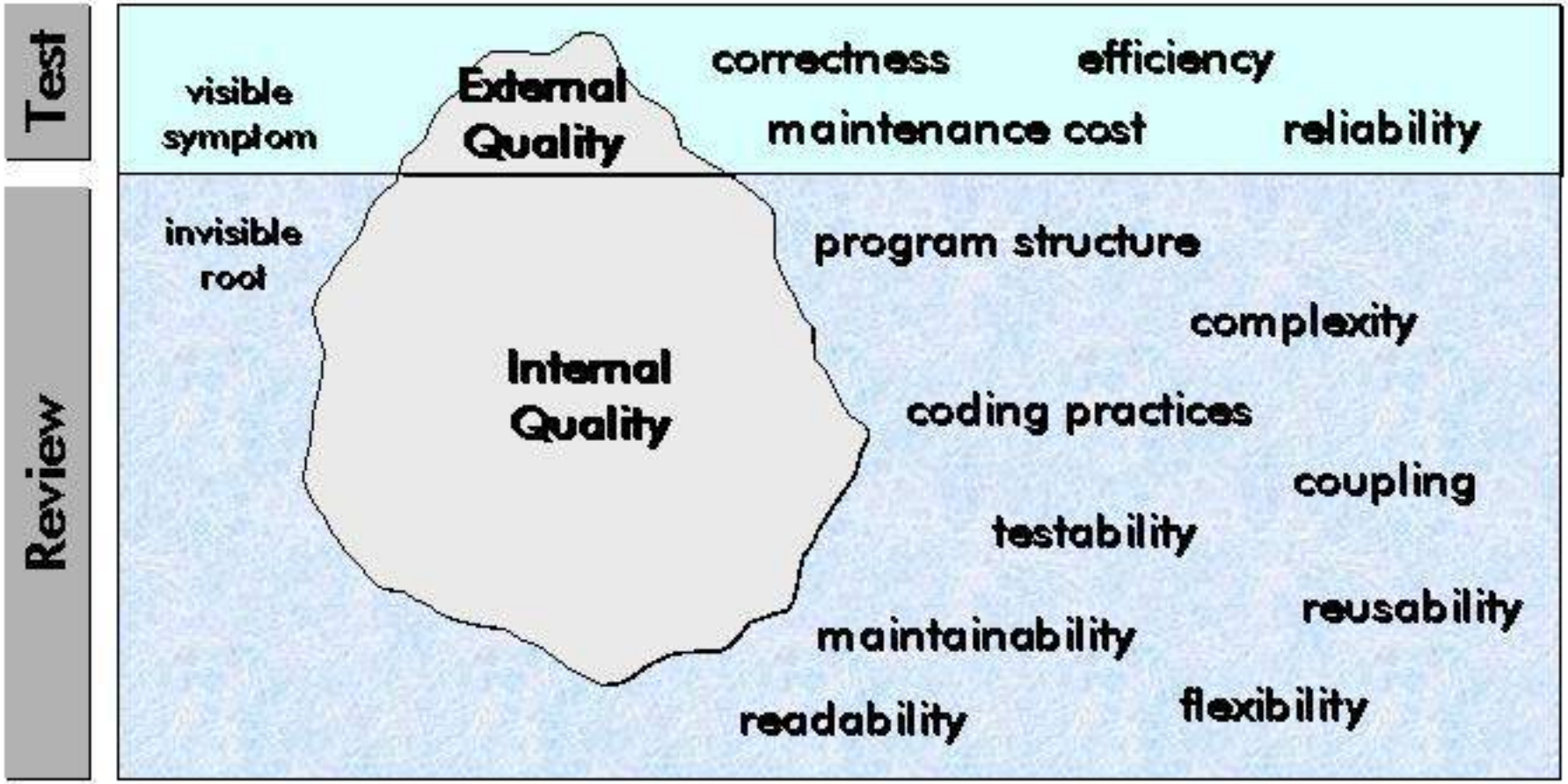
作对

；强

Word

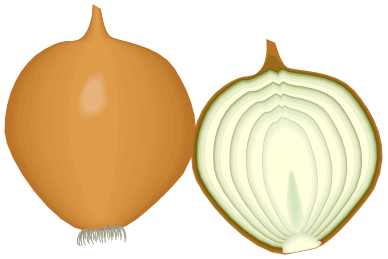
作

The Software Quality Iceberg



内部质量

- 内部质量只有开发人员关心，它们可以帮助开发人员实现外部质量
  - **易理解性**
  - **可测试性**
  - **可维护性**
  - **可扩展性**
  - **可移植性**
  - **可复用性**



内部原



Matrix67: The Aha Moments

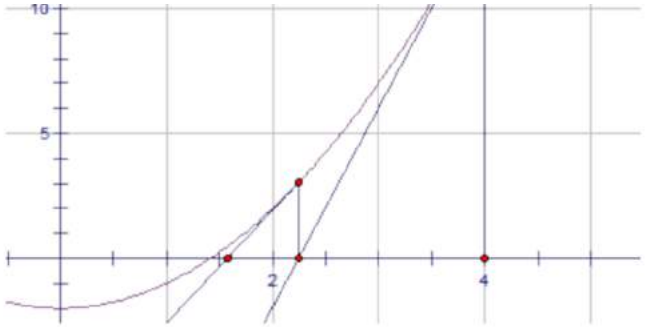
这是一篇旧文，点击此处以旧主题模式浏览。

牛顿迭代法快速寻找平方根

下面这种方法可以很有效地求出根号a的近似值：首先随便猜一个近似值x，然后不断令x等于x和a/x的平均数，迭代个六七次后x的值就已经相当精确了。

```
float InvSqrt(float x)
{
float xhal
int i = *(
i = 0x5f37
x = *(floa
x = x*(1.5
return x;
}
```

这段代码真正牛的是那个神秘的0x5f3759df，因为0x5f3759df – (i >> 1)出人意料地接近根号y的倒数。人们都不知道这个神秘的常数是怎么来的，只能把它当作神来膜拜。这个富有传奇色彩的常数到底咋回事，很少有人说得清楚。这篇论文比较科学地解释了这个常数。



这种算法的原理很简单，我们仅仅是不断用(x,f(x))的切线来逼近方程x^2-a=0的根。根号a实际上就是x^2-a=0的一个正实根，这个函数的导数是2x。也就是说，函数上任一点(x,f(x))处的切线斜率是2x。那么，x-f(x)/(2x)就是一个比x更接近的近似值。代入f(x)=x^2-a得到x-(x^2-a)/(2x)，也就是(x+a/x)/2。

内部质量

测试是给懦夫用的（大雾）

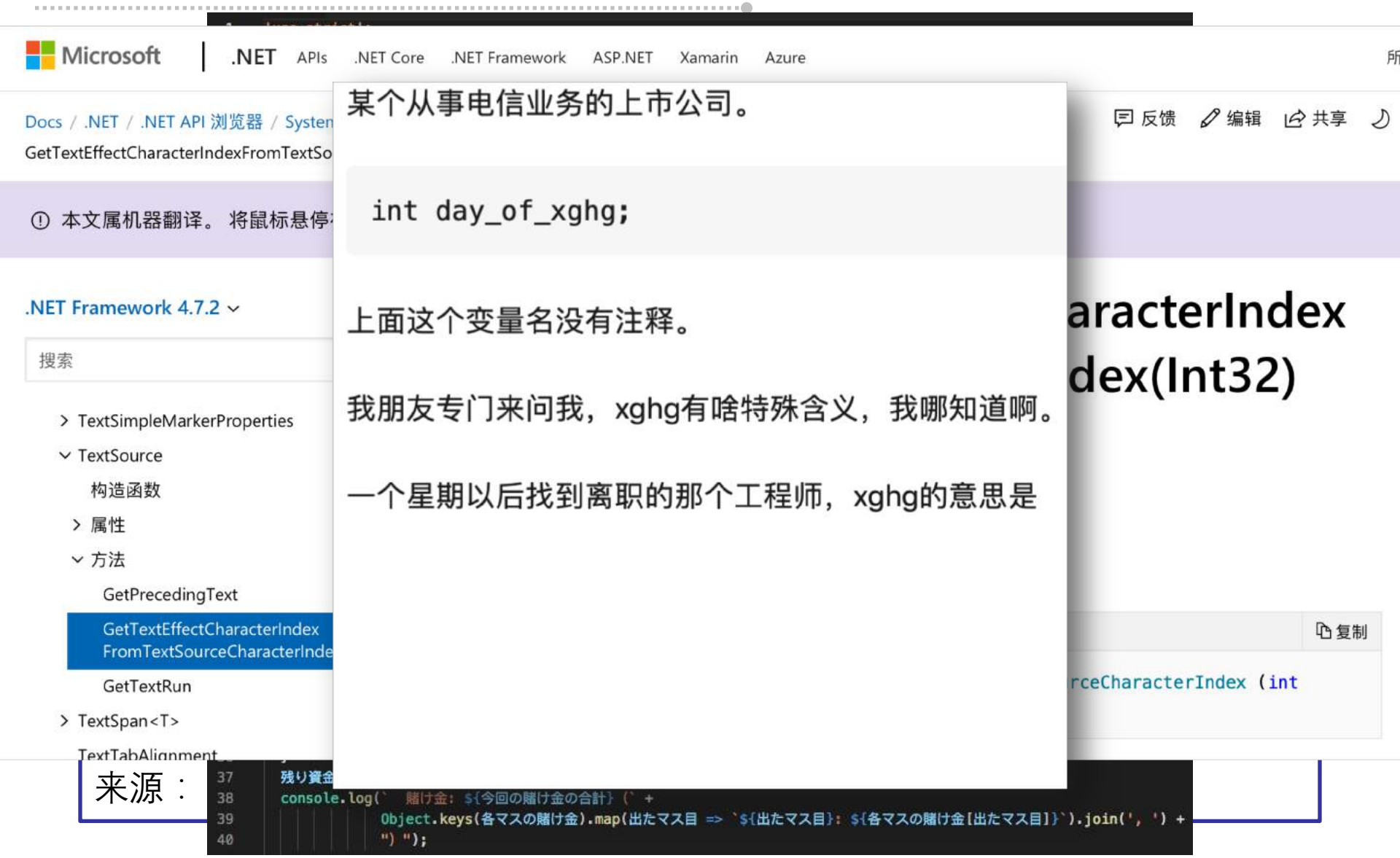
勇敢的程序员会跳过这个步骤。[illegible]程序员害怕他们[illegible]版，害怕丢掉工作，害怕客户的投诉邮件，害怕遭到起诉。这[illegible]心理麻痹了[illegible]，降低了生产率。

有科学研究成果表明，取消测试阶段[illegible]经[illegible]握能提前确定交付时间，这对于规划流程显然是有利的。消除了恐惧心理[illegible]验之花就随之绽放。程序员的角色是生产代码，调试工作完全可以由技术支持[illegible]代码维护组通力合作来进行。

如果我们对自己的编程能力有充分信心[illegible]就没有必要了。如果我们逻辑地看待这个问题，随便一个傻瓜都能认识到[illegible]根本[illegible]为了解决技术问题，相反，它是一种感性的信心问题。针对这种缺乏[illegible]的问题，[illegible]的解决办法就是完全取消测试，送我们的程序员去参加自信心培[illegible]程。

毕竟说起来，如果我们选择[illegible]，那么我们就要测试[illegible]程序的变更，但其实我们只需要送程序员去一次建立[illegible]培训课就行了。显然这么[illegible]成本收益是相当可观的。

内部质量



某个从事电信业务的上市公司。

```
int day_of_xghg;
```

上面这个变量名没有注释。

我朋友专门来问我，xghg有啥特殊含义，我哪知道啊。

一个星期以后找到离职的那个工程师，xghg的意思是

来源：

内部质量

- 可扩展性 (Extensibility)

系统被扩展的几种形式

1）直接

2）利用

3）运行

4）基于

5）基于





务逻辑

- 可 好的体系结构能够提高可扩展性，保证软件

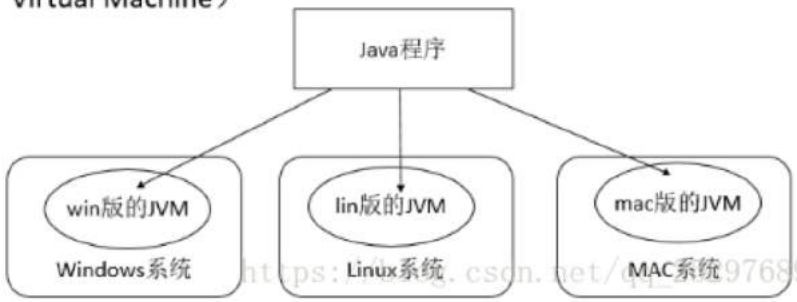
内部质量

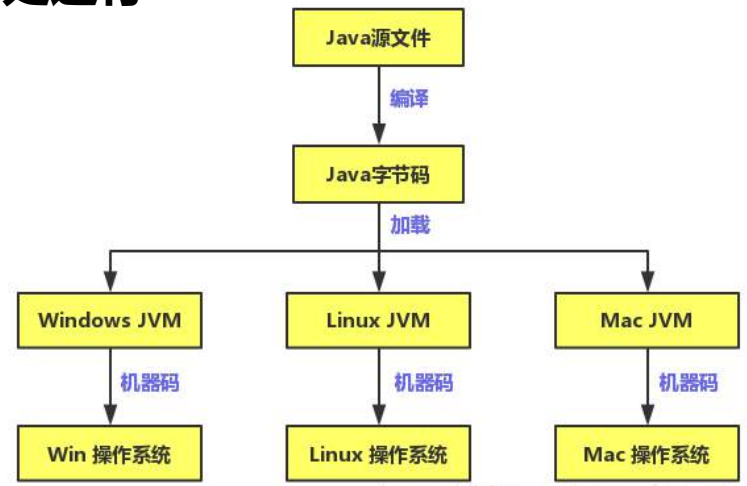
可移植性 (Portability)

Java语言跨平台原理

一次编译，到处运行

- 平台：指的是操作系统(Windows，Linux，Mac)
- 跨平台：Java程序可以在任意操作系统上运行，一次编写到处运行
- 原理：实现跨平台需要依赖Java的虚拟机 JVM （Java Virtual Machine）



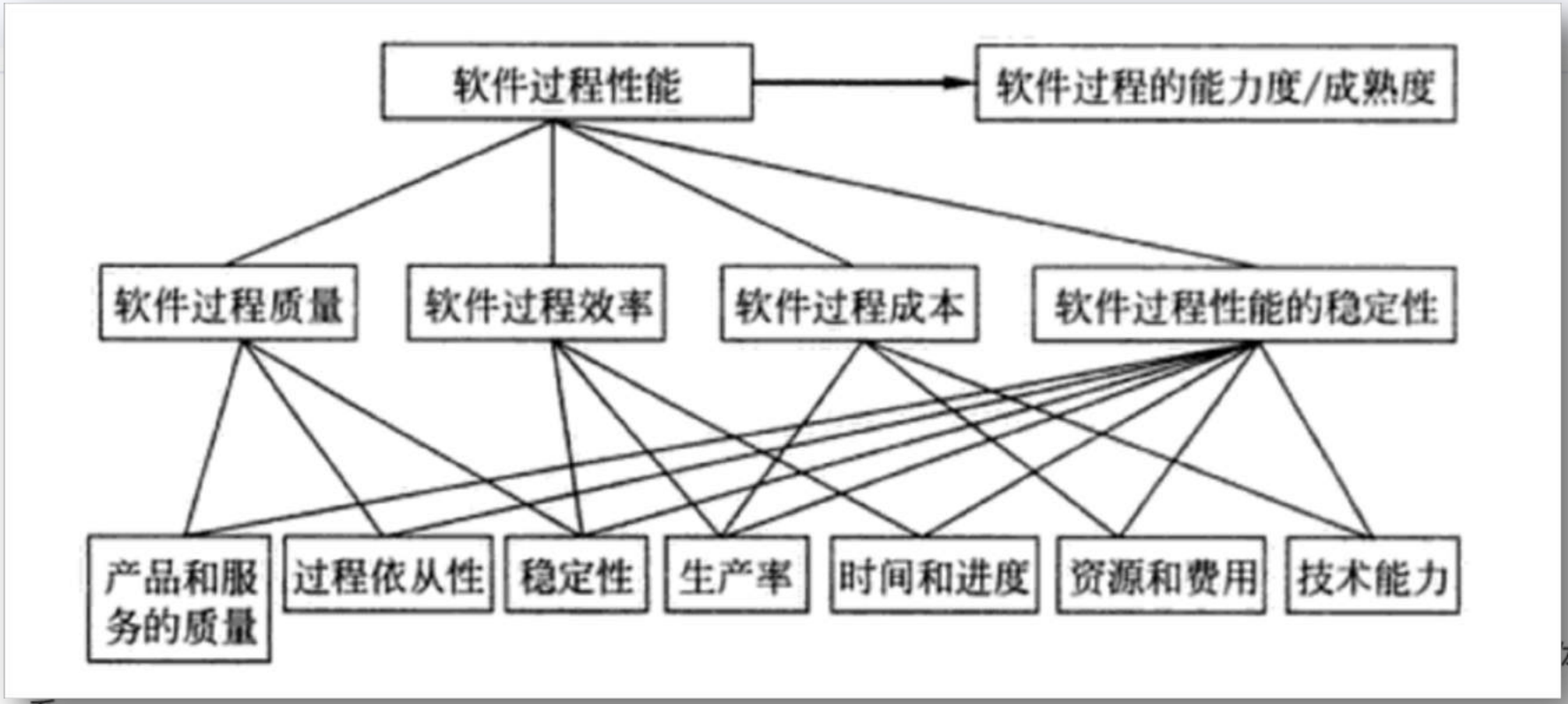


http://blog.csdn.net/yangguosb


jQuery
write less, do more.
BACKBONE.JS
B
S
uikit
METEOR
GRUNT
Gulp
npm
HTML
php
JS
MySQL
MariaDB
redis
Sass
less
stylus
ATOM
Notepad++
StackEdit
Atlassian
SourceTree

过程质量

过程质量工程师岗位职责



本

系。

4、其它：工作认真主动、有较强的责任心；善于沟通，有良好的团队精神和协调能力。

过程质量

- 实施策略
  - 一如既往地开发高质量产品 → 过程必须是可靠的
  - 适应无法预计的工具或环境改变 → 过程必须是稳健的
  - 适应新的管理方式或组织形式 → 过程必须是可扩展的
  - 跨项目和组织来使用，过程必须是可重用的
  - 过程的执行必须是高效的

过程质量

- 过程改进指南
  - CMM (Capability Maturity Model for Software)
    - 软件能力成熟度模型
    - 由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所（CMU-SEI）提出
    - 是衡量软件过程能力的事实标准，也是目前软件过程改进中广泛使用的参考标准

STAGE	HIMSS Analytics EMRAM EMR Adoption Model Cumulative Capabilities
7	Complete EMR; External HIE; Data Analytics, Governance, Disaster Recovery, Privacy and Security
6	Technology Enabled Medication, Blood Products, and Human Milk Administration; Risk Reporting; Full CDS
5	Physician documentation using structured templates; Intrusion/Device Protection
4	CPOE with CDS; Nursing and Allied Health Documentation; Basic Business Continuity
3	Nursing and Allied Health Documentation; eMAR; Role-Based Security
2	CDR; Internal Interoperability; Basic Security
1	Ancillaries - Laboratory, Pharmacy, and Radiology/Cardiology information systems; PACS; Digital non-DICOM image management
0	All three ancillaries not installed

系统架构设计师

	计算机软件	计算机网络	计算机应用技术	信息系统	信息服务
高级资格	信息系统项目管理师　系统分析师　**系统架构设计师**　网络规划设计师　系统规划与管理师				
中级资格	软件评测师 软件设计师 软件过程能力评估师	网络工程师	多媒体应用设计师 嵌入式系统设计师 计算机辅助设计师 电子商务设计师	系统集成项目管理工程师 信息系统监理师 信息安全工程师 数据库系统工程师 信息系统管理工程师	计算机硬件工程师 信息技术支持工程师
初级资格	程序员	网络管理员	多媒体应用制作技术员 电子商务技术员	信息系统运行管理员	网页制作员 信息处理技术员

中国计算机技术职业资格网
China Qualification Certificate of Computer and Software Technology Proficiency
http://www.ruankao.org.cn

案例分析

- 某软件公司欲为某电子商务企业开发一个在线交易平台，支持客户完成网上购物活动中的在线交易。在系统开发之初，企业对该平台提出了如下要求：
  - **(1) 在线交易平台必须在1s内完成客户的交易请求。**
  - **(2) 该平台必须保证客户个人信息和交易信息的安全。**
  - **(3) 当发生故障时，该平台的平均故障恢复时间必须小于10s。**
  - **(4) 由于企业业务发展较快，需要经常为该平台添加新功能或进行硬件升级。添加新功能或进行硬件升级必须要在6小时内完成。**
- 针对这些要求，该软件开发公司决定采用基于架构的软件开发方法，以架构为核心进行在线交易平台的设计与实现。
- 请对该在线交易平台的4个要求进行分析，指出每个要求对应何种软件质量属性；并针对每种软件质量属性，各给出2种实现该质量属性的架构设计策略。

案例分析

常见的软件质量属性有多种，例如性能（Performance）、可用性（Availability）、可靠性（Reliability）、健壮性（Robustness）、安全性（Security）、可修改性（Modification）、可变性（Changeability）、易用性（Usability）、可测试性（Testability）、功能性（Functionality）和互操作性（Inter-operation）等。

这些质量属性的具体含义是：

（1）性能是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理事件的个数。

（2）可用性是系统能够正常运行的时间比例。

（3）可靠性是指软件系统在应用或错误面前，在意外或错误使用的情况下维持软件系统功能特性的基本能力。

（4）健壮性是指在处理或环境中，系统能够承受压力或变更的能力。

（5）安全性是指系统向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。

（6）可修改性是指能够快速地以较高的性能价格比对系统进行变更的能力。

（7）可变性是指体系结构经扩充或变更成为新体系结构的能力。

（8）易用性是衡量用户使用一个软件产品完成指定任务的难易程度。

（9）可测试性是指软件发现故障并隔离、定位其故障的能力特性，以及在一定的时间和成本前提下，进行测试设计、测试执行的能力。

（10）功能性是系统所能完成所期望工作的能力。

（11）互操作性是指系统与外界或系统与系统之间的相互作用能力。

【问题2】

（1）在线交易平台必须在1s内完成客户的交易请求。该要求主要对应性能，可以采用的架构设计策略有增加计算资源、改善资源需求（减少计算复杂度等）、资源管理（并发、数据复制等）和资源调度（先进先出队列、优先级队列等）。

（2）该平台必须严格保证客户个人信息和交易信息的保密性和安全性。该要求主要对应安全性，可以采用的架构设计策略有抵御攻击（授权、认证和限制访问等）、攻击检测（入侵检测等）、从攻击中恢复（部分可用性策略）和信息审计等。

（3）当发生故障时，该平台的平均故障恢复时间必须小于l0s。该要求主要对应可用性，可以采用的架构设计策略有Ping/Echo、心跳、异常和主动冗余等。

（4）由于企业业务发展较快，需要经常为该平台添加新功能或进行硬件升级。添加新功能或进行平台升级必须在6小时内完成。该要求主要对应可修改性，可以采用的架构设计策略有软件模块泛化、限制模块之间通信、使用中介和延迟绑定等。

END





Thanks!